

北京大学《数据结构与算法 B》2022-2023 学年

第一学期期末试卷

一、 判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 当初始待排关键字排列为正序时，直接插入排序的比较次数达到最少。
()
2. 二叉树只能用链式结构存储，无法用顺序存储结构存储。()
3. B-树中的所有叶子结点均在同一层上。()
4. 一棵 9 阶 B-树中的所有非终端结点的分支数一定大于 4。()
5. 所谓动态查找是指查找表在查找后可能会发生变化。()
6. 栈是一种插入与删除操作都限定在表的一端进行的线性表。()
7. 若输入序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 则通过一个栈可以输出序列 3, 2, 5, 6, 4, 1。
()
8. 在顺序存储结构表示的栈中删除一个元素时可能会引起栈内数据元素的移动。()
9. 平衡二叉树是指二叉树根结点的左子树深度和右子树深度之差的绝对值不大于 1。()
10. 数据结构的抽象操作的定义与具体实现有关。()

二、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设树 T 的度为 4，其中度为 1, 2, 3 和 4 的结点个数分别为 4, 2, 1, 1, 则 T 中的叶子数为 ()
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
2. 设森林 F 中有三棵树，第一，第二，第三棵树的结点个数分别为 M1, M2 和 M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是 ()
A. M1 B. M1+M2 C. M3 D. M2+M3
3. 有 n 个叶子的哈夫曼树的结点总数为 ()
A. 不确定 B. 2n C. 2n+1 D. 2n-1

4. 一棵二叉树高度为 h , 所有结点的度或为 0, 或为 2, 则这棵二叉树最少有 () 结点
- A. $2h$ B. $2h-1$ C. $2h+1$ D. $h+1$
5. 两个字符串相等的条件是 ()
- A. 两串的长度相等
- B. 两串包含的字符相同
- C. 两串的长度相等, 并且两串包含的字符相同
- D. 两串的长度相等, 并且对应位置上的字符相同
6. 设有数组 $A[i, j]$, 数组的每个元素长度为 3 字节, i 的值为 1 到 8, j 的值为 1 到 10, 数组从内存首地址 BA 开始顺序存放, 当用以列为主存放时, 元素 $A[5, 8]$ 的存储首地址为 ()
- A. $BA+141$ B. $BA+180$ C. $BA+222$ D. $BA+225$
7. 设有一个栈, 元素的进栈次序为 A, B, C, D, E, 下列是不可能的出栈序列 ()
- A. A, B, C, D, E B. B, C, D, E, A
- C. E, A, B, C, D D. E, D, C, B, A
8. 在一个具有 n 个单元的顺序栈中, 假定以地址低端 (即 0 单元) 作为栈底, 以 top 作为栈顶指针, 当做出栈处理时, top 变化为 ()
- A. top 不变 B. $top=0$ C. $top--$ D. $top++$
9. 向一个栈顶指针为 hs 的链栈中插入一个 s 结点时, 应执行 ()
- A. $hs \rightarrow next = s;$
- B. $s \rightarrow next = hs; \quad hs = s;$
- C. $s \rightarrow next = hs \rightarrow next; hs \rightarrow next = s;$
- D. $s \rightarrow next = hs; hs = hs \rightarrow next;$
10. 线性表的顺序存储结构是一种 () 的存储结构。
- A. 随机存取 B. 顺序存取
- C. 索引存取 D. 散列存取

三、 填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 由带权为 3, 9, 6, 2, 5 的 5 个叶子结点构成一棵哈夫曼树, 则带权路径长

度为_____。

2. 在一棵二叉排序树上按_____遍历得到的结点序列是一个有序序列。
3. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，当进行链接存储时，其二叉链表中的指针域的总数为_____个，其中_____个用于链接孩子结点，_____个空闲着。
4. 设有一个 10 阶的对称矩阵 A ，采用压缩存储方式以行序为主序存储， a_{00} 为第一个元素，其存储地址为 0，每个元素占有 1 个存储地址空间，则 a_{85} 的地址为_____。
5. 已知广义表 $LS=(a, (b, c, d), e)$ ，运用 $head$ 和 $tail$ 函数取出 LS 中的原子 b 的运算是_____。
6. 三维数组 $R[c_1 \cdots d_1, c_2 \cdots d_2, c_3 \cdots d_3]$ 共含有_____个元素。（其中： $c_1 \leq d_1, c_2 \leq d_2, c_3 \leq d_3$ ）
7. 设 F 是一个森林， B 是由 F 转换得到的二叉树， F 中有 n 个非终端结点，则 B 中右指针域为空的结点有_____个。
8. 顺序表中逻辑上相邻的元素的物理位置_____。
9. 要从一个顺序表删除一个元素时，被删除元素之后的所有元素均需_____一个位置，移动过程是从_____向_____依次移动每一个元素。
10. 在线性表的顺序存储中，元素之间的逻辑关系是通过_____决定的；在线性表的链接存储中，元素之间的逻辑关系是通过_____决定的。

四、 简答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 说明在图的遍历中，设置访问标志数组的作用。
2. 对给定的一组权值 $w=(5, 2, 9, 11, 8, 3, 7)$ ，试构造相应的哈夫曼树，并计算它的带权路径长度。
3. 现有按前序遍历二叉树的结果 ABC ，问有几种不同的二叉树可以得到这一结果，并请画出所有二叉树。
4. 画出长度为 10 的折半查找判定树，并求等概率查找时，查找成功和不成功的平均查找长度。
5. 说明以下三个概念的关系：头指针，头结点，首元素结点。
6. 在一般的顺序队列中，什么是假溢出怎样解决假溢出问题。